



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Anne-Sophie Charest

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 2 - Reprise (40 %)

Probabilités et statistique (STT-1000)
Hiver 2026

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 16 exercices répartis sur 14 pages, pour un total de 105 points.
 - Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé, sauf lorsque vous avez terminé l'examen.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Attention, la formule correcte pour les degrés de liberté ν est

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1+1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2+1}} - 2$$

Exercice 1 (4 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Aucune justification n'est requise.

(a) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la médiane vaut 25, environ 50% des observations sont supérieures à 25 et environ 50% sont inférieures à 25.

☐ Vrai ☐ Faux

(b) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si on ajoute une constante $c > 0$ à chaque observation, l'écart-type ne change pas.

☐ Vrai ☐ Faux

(c) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. L'étendue est une mesure de dispersion résistante à la présence de valeurs aberrantes.

☐ Vrai ☐ Faux

(d) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la variance échantillonnale S^2 vaut 0, alors toutes les observations sont identiques.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 2 (4 points)

Soit deux événements A et B formant une partition de l'espace échantillonnal, avec $P(A) = 0,6$. On sait aussi que $P(D | A) = 0,05$ et $P(D | B) = 0,10$.

Quelle expression permet de calculer $P(A | D)$?

☐ $\frac{0,4 \times 0,10}{0,05 + 0,10}$

☐ $\frac{0,05}{0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,10}$

☐ $\frac{0,6 \times 0,05}{0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,10}$

☐ $\frac{0,4 \times 0,10}{0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,10}$

☐ $\frac{0,6 \times 0,05}{0,6 \times 0,05 + 0,6 \times 0,10}$

Exercice 3 (3 points)

Un centre d'appels reçoit des appels selon un processus de Poisson de taux 4 par heure. On s'intéresse au temps d'attente jusqu'au prochain appel. Quelle est l'expression correcte pour calculer la probabilité que ce temps soit *supérieur* à 30 minutes ?

☐ $P(T > 0,5)$, où $T \sim \text{Exp}(8)$

☐ $P(T > 0,5)$, où $T \sim \text{Exp}(4)$

☐ $P(X > 2)$, où $X \sim \text{Poisson}(4)$

☐ $P(X > 0,5)$, où $X \sim \text{Poisson}(4)$

☐ $P(T > 0,5)$, où $T \sim \text{Gamma}(4,4)$

Exercice 4 (2 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Aucune justification n'est requise.

(a) (1 point) Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, alors $E(X) = np$ et $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.

☐ Vrai ☐ Faux

(b) (1 point) Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, alors $\text{Var}(X) = \lambda^2$.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (2 points)

Soit $X \sim \mathcal{N}(4, 9)$ et $Y \sim \mathcal{N}(2, 1)$, deux variables aléatoires indépendantes. Quelle est la distribution de $W = 3X - 2Y$?

☐ $\mathcal{N}(8, 10)$

☐ $\mathcal{N}(8, 29)$

☐ $\mathcal{N}(8, 85)$

☐ $\mathcal{N}(16, 85)$

☐ $\mathcal{N}(8, 130)$

Exercice 6 (3 points)

Supposons le petit échantillon suivant :

2, 4, 4, 6, 9.

Ajoutez une observation à ce jeu de données de façon à diminuer la moyenne sans modifier la médiane. Justifiez brièvement votre réponse.

Exercice 7 (6 points)

Vous voulez connaître l'âge des gens présents à une fête de quartier. Un ami questionne tous les individus présents et vous remet les résultats sous la forme suivante :

Classe d'âge	Fréquence
[0,5]	8
[5,10]	15
[10,25]	6
[25,40]	?
[40,100]	10

Le nombre d'individus âgés entre 25 et 40 ans est illisible. Votre ami avait toutefois pris le temps de faire un histogramme des données et vous informe que la hauteur du rectangle pour le groupe des individus âgés de 5 à 10 ans est de 0,06. Déduisez le nombre total de personnes présentes à la fête de quartier.

Exercice 8 (6 points)

Soit $X_1, \dots, X_{17}$ un échantillon aléatoire simple issu d'une distribution $\mathcal{N}(\mu = 5, \sigma^2 = 4)$, et soit S^2 la variance échantillonnale.

Trouvez l'espérance de la variable

$$Y = 4S^2.$$

Exercice 9 (10 points)

On a construit un intervalle de confiance pour la proportion de personnes qui préfèrent le chocolat noir au chocolat au lait. On a utilisé un échantillon de 2400 personnes, parmi lesquelles 960 ont répondu qu'elles préféraient le chocolat noir.

On a obtenu l'intervalle

[37,83%; 42,17%].

Quel est le niveau de confiance de cet intervalle?

Exercice 10 (10 points)

Deux entreprises produisent des batteries rechargeables. On s'intéresse à la durée de vie moyenne, en heures, de leurs batteries.

Pour l'entreprise A, on prélève un échantillon de taille $n_A = 36$ et on obtient $\bar{x}_A = 82$. On sait que l'écart-type de la population vaut $\sigma_A = 12$.

Pour l'entreprise B, on prélève un échantillon de taille $n_B = 49$ et on obtient $\bar{x}_B = 76$. On sait que l'écart-type de la population vaut $\sigma_B = 14$.

Construisez un intervalle de confiance à 95% pour la différence des moyennes $\mu_A - \mu_B$.

Exercice 11 (8 points)

Je veux tester les hypothèses suivantes en pigeant un échantillon de taille $n = 25$ dans une population normale de variance inconnue :

$$H_0 : \mu = 21 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu < 21.$$

J'obtiens un seuil observé de 0,8413.

Quel serait le seuil observé pour le test bilatéral avec la même hypothèse nulle ?

Exercice 12 (10 points)

Deux chaînes d'assemblage produisent des composantes électroniques. On veut vérifier si la chaîne A produit en moyenne des composantes plus lourdes que la chaîne B.

On prélève deux échantillons indépendants et on obtient les résultats suivants :

- Chaîne A : $n_A = 64$, $\bar{x}_A = 503$ mg, $\sigma_A = 8$ mg ;
- Chaîne B : $n_B = 100$, $\bar{x}_B = 500$ mg, $\sigma_B = 10$ mg.

On suppose que les deux populations sont normales et que les variances sont connues.

Au seuil $\alpha = 5\%$, testez

$$H_0 : \mu_A - \mu_B = 0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu_A - \mu_B > 0.$$

Exercice 13 (12 points)

Caroline a trouvé une pièce de monnaie. Son intuition lui dit que la pièce tombe plus souvent sur le côté PILE que sur le côté FACE. Elle souhaite vérifier cette hypothèse et lance donc la pièce à 64 reprises dans les airs en notant le résultat obtenu.

- (a) (9 points) Au seuil de 5%, quelle est la puissance de son test statistique si, en vérité, la pièce de monnaie a une probabilité de 70% de tomber sur le côté PILE ?

- (b) (3 points) Caroline avait aussi pensé utiliser un seuil de 10%. Cochez la bonne réponse ci-dessous.

- ☐ La puissance aurait été plus petite avec un seuil de 10%.
- ☐ La puissance aurait été plus grande avec un seuil de 10%.
- ☐ La puissance aurait été identique avec un seuil de 10%.
- ☐ On ne peut pas savoir avec l'information donnée si la puissance aurait été plus grande, plus petite ou identique avec un seuil de 10%.

Exercice 14 (7 points)

On veut vérifier si un programme d'entraînement physique de 6 semaines réduit la pression artérielle systolique (en mmHg) d'adultes sédentaires. Six participants sont sélectionnés au hasard et leur pression artérielle est mesurée avant et après le programme.

Mesure	Participant						Moyenne
	1	2	3	4	5	6	
Avant	152	145	163	148	155	149	152
Après	146	140	155	143	151	147	147

On pose $d_i = \text{Avant}_i - \text{Après}_i$ et on vous informe que :

$$s_D^2 = 4 \quad \text{et} \quad \bar{d} = 5.$$

(a) (5 points) Au seuil $\alpha = 5\%$, testez si le programme réduit la pression artérielle en moyenne.

(b) (2 points) Pourquoi est-il probablement préférable d'utiliser des échantillons appariés dans ce contexte? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Car tous les participants ont naturellement la même pression artérielle de base.
- ☐ Car la mesure après le programme est plus précise que la mesure avant.
- ☐ Car nous voulons nous protéger contre la possibilité que les différences naturelles de pression artérielle entre les participants influencent la décision du test.
- ☐ Car nous rejetons H_0 au seuil $\alpha = 5\%$.
- ☐ Car il s'agit d'observations prises dans le temps.

Exercice 15 (15 points)

On a ajusté un modèle de régression linéaire pour le prix de vente d'une maison, en milliers de dollars, en fonction de l'évaluation de cette maison, aussi en milliers de dollars, à l'aide d'un jeu de données de 92 observations. On a obtenu les valeurs suivantes :

$$\hat{\beta}_0 = 20,942, \quad \hat{\beta}_1 = 1,06873, \quad \hat{\sigma}^2 = 1075.$$

De plus, on vous indique que

$$\bar{x} = 201,7504 \quad \text{et} \quad S_{xx} = 5209571.$$

(a) (3 points) Interprétez la pente estimée, en contexte.

(b) (6 points) Un ami vient de mettre en vente sa maison, qui a été évaluée à 280 milliers de dollars. Construisez un intervalle de confiance à 95% pour le prix de vente de sa maison.

(c) (4 points) Au seuil de 5%, peut-on conclure qu'il existe une relation linéaire significative entre l'évaluation d'une maison et son prix de vente ?

(d) (points) On veut maintenant vérifier la validité des postulats du modèle de régression.

i. (1 point) Parmi les graphiques ci-dessous lequel permet de vérifier le postulat de normalité des erreurs ?

☐ Graphique A

☐ Graphique B

☐ Graphique C

ii. (1 point) Que concluez-vous quant au postulat de normalité des erreurs ?

☐ Le postulat de normalité est vérifié.

☐ Le postulat de normalité n'est pas vérifié.

☐ Le graphique ne permet pas de conclure ; il faudrait une analyse plus poussée.

Exercice 16 (3 points)

Parmi les graphiques ci-dessous, lequel illustre un problème avec l'homogénéité de la variance des erreurs d'un modèle de régression linéaire simple. Cochez la bonne réponse.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

